André Thiago Pfleger
Mark: 7/10 (total score: 7/10)

+1/1/60+

Cálculo 1 (208B) — Prova 03 — 30/06/23

► **Questão 1** Determine $\lim_{x\to 1} \dfrac{x^{2020}-1}{x^2-1}$.

[X] 1010 [B] 2020 [C] 2022 [D] 2018 [E] 1008

► **Questão 2** Qual é o valor de $\lim_{x\to+\infty} x^3 e^{-x^2}$?

[A] 1 [X] 0 [C] $1/e$ [●] $+\infty$ [E] n.d.a.

► **Questão 3** A função $g(x)$ é definida por

$$g(x) = \int_0^x \frac{e^x}{x^2+1}\,dx.$$

O valor de $g'(1)$ é:

[A] 0 [B] 1 [C] e [X] $e/2$ [E] $1/2$

► **Questão 4** Ao calcularmos $\displaystyle\int \frac{z^2}{\sqrt[3]{1+z^3}}\,dz$, obtemos:

[A] $\dfrac{(1+z^3)^{3/2}}{2}+C$

[X] $\dfrac{(1+z^3)^{2/3}}{2}+C$

[C] $(1+z^3)^{2/3}+C$

[D] $(1+z^3)^2+C$

[E] $\dfrac{(1+z^3)^2}{2}+C$

► **Questão 5** Se g é uma função que satisfaz a equação $g(x)+x\,\mathrm{sen}(g(x)) = x^2$, qual é o valor de $g'(0)$? (dica: calcule $g(0)$ antes)

[X] 0 [B] 1 [C] -1 [D] 2 [E] -2

► **Questão 6** Sabe-se que a função f é tal que $f''(x) = 0$ para todo x real. O formato mais geral que f pode ter é:

[A] $f(x) = 0$ para todo x real

[B] $f(x) = e^{ax}$ para a real

[C] $f(x) = \ln(x) + a$ para a real

[D] $f(x) = k$ para k real

[X] $f(x) = ax + b$, para a, b reais

► **Questão 7** O valor de $\displaystyle\int_1^2 \frac{x^4+1}{x^2}\,dx$ é:

[A] 3 [X] 17/6 [C] 1/6 [D] 1 [E] 17/3

► **Questão 8** O valor de $\displaystyle\int_0^9 \sqrt{x}\,dx$ é:

[X] 18 [●] 9 [C] 2 [D] 2/9 [E] 2/3

► **Questão 9** Qual é a equação da reta tangente à curva de equação

$$x^2+y^2 = (2x^2+2y^2-x)^2$$

no ponto $(0, 1/2)$?

[A] $x+y=0$

[●] $2y-1=x$

[C] $2y=3x+1$

[X] $2y-1=2x$

[E] n.d.a.

► **Questão 10** O valor de $\displaystyle\int_0^{\sqrt{\pi/2}} x\cos(x^2)\,dx$ é:

[A] $-1/2$ [X] $1/2$ [C] 1 [D] 0 [E] -1

RASCUNHO

Cálculo 1 (208B) — Prova 03 — 30/06/23

- Na parte superior de cada página da sua prova, há um conjunto de três números escritos em um formato similar ao que usamos para escrever uma data, por exemplo +**25**/**42**/**87**+. O primeiro destes números (**25** no exemplo) identifica a sua prova e, portanto, deve ser igual em todas as páginas que estão em sua posse.
- Esta folha de respostas é a única que será levada em conta para a correção. Todas as outras folhas são um presente para você.
- Preencha seu número de matrícula (um algarismo por coluna) e seu nome completo abaixo. Provas sem identificação vão para o limbo.
- Ao preencher cada quadrado abaixo, preencha-o completamente usando caneta azul ou preta. Marcar um **X** no quadrado não é suficiente.

Número de matrícula:

0	0	0	■	■	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
■	■	■	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	■	3	3
4	4	4	4	4	4	■	4
5	5	5	5	5	5	5	■
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

Nome completo (preencha no interior do retângulo):

André Thiago Pfleger

QUESTÃO 1: [X] B C D E

QUESTÃO 2: A [X] C [D] E

QUESTÃO 3: A B C [X] E

QUESTÃO 4: A [X] C D E

QUESTÃO 5: [X] B C D E

QUESTÃO 6: A B C D [X]

QUESTÃO 7: A [X] C D E

QUESTÃO 8: [X] [B] C D E

QUESTÃO 9: A [B] C [X] E

QUESTÃO 10: A [X] C D E